

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 6: Termoquímica	2
1.1. Primer Principio de la Termodinámica	2
1.2. Entalpía de Reacción (ΔH)	2
1.3. Entalpía Estándar de Formación (ΔH_f°)	2
1.4. Ley de Hess	3
1.5. Cálculo de ΔH a partir de las Energías de Enlace	3

1. Tema 6: Termoquímica

La termoquímica estudia los cambios de calor y energía que acompañan a las reacciones químicas. Una reacción química se puede entender como un proceso donde se rompen enlaces en los reactivos (requiere energía) y se forman nuevos enlaces en los productos (libera energía).

1.1. Primer Principio de la Termodinámica

La variación de la energía interna (ΔU) de un sistema es igual a la suma del calor (Q) y el trabajo (W) intercambiados con el entorno:

$$\Delta U = Q + W$$

Criterio de signos de la IUPAC: Toda energía que **entra** al sistema es ****positiva**** ($Q > 0$ si absorbe calor; $W > 0$ si el entorno realiza trabajo sobre el sistema, comprimiéndolo). Toda energía que ****sale**** del sistema es ****negativa**** ($Q < 0$ si desprende calor; $W < 0$ si el sistema realiza trabajo, expandiéndose). El trabajo de expansión de un gas a presión constante se calcula como: $W = -P \cdot \Delta V$.

1.2. Entalpía de Reacción (ΔH)

La entalpía (H) es la energía absorbida o liberada por un sistema a **presión constante** ($Q_p = \Delta H$). Es una función de estado. Según el balance global de calor, las reacciones se clasifican en:

- **Reacciones Exotérmicas:** Desprenden calor hacia el entorno. Los productos tienen menos energía que los reactivos. Su signo es **negativo**: $\Delta H < 0$.
- **Reacciones Endotérmicas:** Absorben calor del entorno. Se requiere un aporte continuo de energía. Su signo es **positivo**: $\Delta H > 0$.

Relación entre calor a presión constante (Q_p) y calor a volumen constante ($Q_v = \Delta U$):

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{\text{gases}} \cdot R \cdot T$$

Donde Δn_{gases} es la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos gaseosos menos la de los reactivos gaseosos.

1.3. Entalpía Estándar de Formación (ΔH_f°)

Es la variación de entalpía que se produce al formarse **un mol** de un compuesto químico en condiciones estándar (1 atm de presión y 25°C) a partir de sus elementos componentes en sus estados agregación más estables. *¡Dato fundamental para problemas!:* La entalpía de formación estándar de cualquier **elemento químico libre en su estado natural es siempre CERO** (ej: $\Delta H_f^\circ[\text{O}_2(\text{g})] = 0$, $\Delta H_f^\circ[\text{Fe}(\text{s})] = 0$).

Para calcular la entalpía global de una reacción conociendo las entalpías de formación de todos sus compuestos, aplicamos la fórmula:

$$\Delta H_{\text{reacción}}^\circ = \sum n \cdot \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum m \cdot \Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$$

Donde n y m son los coeficientes estequiométricos de la reacción ajustada.

1.4. Ley de Hess

Al ser la entalpía una función de estado, el valor de ΔH de un proceso global es el mismo tanto si la reacción se realiza en una sola etapa como si se realiza en varias etapas sucesivas. **Aplicación práctica (¡Ejercicio clásico de EVAU!):** Si una reacción química objetivo se puede expresar como la suma algebraica de varias ecuaciones químicas intermedias (cuyas entalpías conocemos), la entalpía de la reacción objetivo será simplemente la suma de las entalpías de dichas etapas.

- Si le damos la vuelta a una reacción, su ΔH cambia de signo.
- Si multiplicamos o dividimos los coeficientes de una reacción por un número, su ΔH se multiplica o divide por ese mismo número.

1.5. Cálculo de ΔH a partir de las Energías de Enlace

Romper un enlace químico siempre requiere energía ($\Delta H_{\text{enlace}} > 0$). Formar un enlace siempre libera energía ($\Delta H_{\text{enlace}} < 0$). Podemos estimar la entalpía de una reacción sumando la energía invertida en romper los enlaces de los reactivos y restando la liberada al formarse los de los productos:

$$\Delta H_{\text{reacción}}^{\circ} = \sum \text{Energía enlaces rotos (reactivos)} - \sum \text{Energía enlaces formados (productos)}$$

FORMULARIO RESUMEN: INTERMOLECULARES Y TERMOQUÍMICA

Intensidad Fuerzas de Van der Waals:

Puentes de Hidrógeno (F-H, O-H, N-H) $\gg$ Dipolo-Dipolo (Polares) $\gg$ London (Apolares).
 $\Rightarrow$ A mayores fuerzas, mayores puntos de fusión y ebullición.

Ecuaciones Clave de Termoquímica:

- Relación calores: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_{\text{gases}} \cdot R \cdot T$ ($R = 8,31 \times 10^{-3} \text{ kJ/mol} \cdot \text{K}$)
- Cálculo por formación: $\Delta H^{\circ} = \sum n \Delta H_f^{\circ}(\text{Prod}) - \sum m \Delta H_f^{\circ}(\text{React})$
- Cálculo por enlaces: $\Delta H^{\circ} = \sum E_{\text{enlaces rotos}} - \sum E_{\text{enlaces formados}}$